# Guía de pruebas — Centro Integral

Estado al paso 8 del prototipo, con el rediseño Órbita Cian: login y roles por centro, ABM de salas, profesionales y pacientes, agenda con avisos, asistencia, planilla mensual, notas de sesión cifradas, obras sociales con sus reglas, y cobros, conciliación y liquidación.

**Probar sin instalar nada:** la versión publicada está en https://centro-integral.onrender.com (mismos usuarios demo; la contraseña es la de `DEMO_PASSWORD` que se cargó en Render). Si nadie la usó en los últimos 15 minutos, la primera visita tarda cerca de un minuto en abrir.

## 1. Levantar el sistema

Requisitos: Node 24 o superior y PostgreSQL 17 corriendo (servicio de Windows `postgresql-x64-17`).

**Desde el Code tab de Claude:** los servidores ya están en `.claude/launch.json` (`backend` y `frontend`).

**Desde una terminal**, uno en cada ventana:

```
cd backend && npm run start:dev
```

```
cd frontend && npm start
```

| Qué | URL |
|---|---|
| App web | http://localhost:4200 |
| API | http://localhost:3000/api/v1 |
| Documentación de la API (Swagger) | http://localhost:3000/api/docs |
| Contrato OpenAPI (JSON) | http://localhost:3000/api/openapi.json |
| Salud de la API y la base | http://localhost:3000/api/v1/health |

**Base vacía o recién clonada:**

```
cd backend && npm install && npm run db:migrate && npm run db:seed && npm run db:demo
```

## 2. Usuarios demo

Todos usan la misma contraseña: el valor de `DEMO_PASSWORD` en `backend/.env` (ese archivo no está en git).

| Usuario | Centro Demo | Centro Demo Norte |
|---|---|---|
| `superadmin@demo.local` | — (superadmin de la plataforma) | — |
| `admin@demo.local` | Administración | — |
| `recepcion@demo.local` | Recepción | — |
| `profesional@demo.local` | Profesional | Recepción |

Datos ya cargados en Centro Demo durante las pruebas: la sala "Sala 1", el profesional "Pérez, Pablo" (vinculado a `profesional@demo.local`) y la paciente "Gómez, Juana" (con CUD, asignada a Pérez).

Para volver a crear los usuarios demo (no borra nada): `cd backend && npm run db:demo`.

---

## 3. Mapa del código

### Backend ( `backend/` )

| Qué querés ver | Archivo |
|---|---|
| Modelo de datos completo (tablas, relaciones, `centro_id` ) | prisma/schema.prisma |
| SQL real de la base, con los CHECK | prisma/migrations/ |
| **Aislamiento entre centros** (equivale a `q()` + `pf()` de la referencia PHP) | src/prisma/centro.ts |
| Arranque de la app: prefijo `/api/v1` , CORS, Swagger y validación | src/setup-app.ts |
| Variables de entorno validadas | src/config/env.ts |
| Login, refresh rotativo, cambio de centro | src/auth/auth.service.ts |
| Guard global: token, `@Roles` , `@SoloSuperadmin` | src/auth/auth.guard.ts |
| Hash de contraseñas (scrypt) | src/auth/password.ts |
| Usuarios del centro (admin) | src/usuarios/ |
| Alta de centros (superadmin) | src/centros/centros.service.ts |
| Salas | src/salas/salas.ts |
| Profesionales (porcentaje visible según rol) | src/profesionales/profesionales.ts |

| Qué querés ver | Archivo |
|---|---|
| Pacientes: búsqueda, alcance por rol, asignación | src/pacientes/pacientes.ts |
| Marcar asistencia, registro de cambios, mes cerrado | src/turnos/turnos.service.ts (`marcarAsistencia`) |
| Obras sociales con sus reglas | src/financiadores/financiadores.ts |
| **Cobros**: prestación por turno presente, pagos, conciliación | src/cobros/prestaciones.service.ts y src/cobros/cobros.service.ts |
| Reglas de cobro (estado, avisos, cálculo de la liquidación) | src/cobros/reglas.ts |
| Liquidación por profesional (generar, pagar, reabrir) | src/cobros/liquidaciones.ts |
| Órdenes de autorización y precios con historial | src/cobros/ordenes.ts y src/cobros/precios.ts |
| Historial y planilla mensual | src/asistencia/asistencia.ts |
| Notas de sesión y quién las ve | src/notas/notas.ts |
| **Cifrado de notas** (AES-256-GCM, clave por centro) | src/notas/cifrado.ts |
| Búsqueda sin tildes | src/common/texto.ts |
| Errores de base → HTTP (409, 404) | src/common/prisma-errores.filter.ts |
| Planes y módulos (seed) | prisma/seed.ts |
| Datos demo | prisma/demo.ts |

### Frontend (`frontend/src/app/`)

| Qué querés ver | Archivo |
|---|---|
| Rutas y guards por rol | app.routes.ts |
| Sesión: login, refresh, cambio de centro | core/auth/auth.service.ts |
| Renovación automática del token ante un 401 | core/auth/auth.interceptor.ts |
| Llamadas a la API | core/api/api.ts |
| Menú lateral, barra superior y barra inferior del celular | paginas/shell/ |
| Sistema de diseño Órbita Cian (colores, clases `oc-*`, tema) | styles/_orbita.scss y docs/diseno/orbita-cian.md |
| Tema claro y oscuro | core/tema.service.ts |

| Qué querés ver | Archivo |
|---|---|
| Pantallas | paginas/ (login, elegir-centro, inicio (panel), agenda, asistencia, cobros, pacientes, paciente-ficha, planilla, profesionales, salas, financiadores, avisos) |
| Estilos (modo claro y oscuro) | styles.scss |

### Decisiones y alcance

- docs/decisiones.md: por qué cada elección técnica.
- docs/prototipo.md: alcance y orden de desarrollo.

---

## 4. Pruebas en vivo (app web)

Marcá cada caso a medida que lo probás. "Esperado" es lo que tiene que pasar.

### 4.1 Login y sesión

- ☐ **Contraseña incorrecta:** entrar con `admin@demo.local` y una clave cualquiera → "Email o contraseña incorrectos".
- ☐ **Email inexistente:** entrar con `nadie@demo.local` → el mismo mensaje (no revela si la cuenta existe).
- ☐ **Un solo centro:** entrar con `admin@demo.local` → va directo al inicio de Centro Demo · Administración.
- ☐ **Varios centros:** entrar con `profesional@demo.local` → pantalla "Elegí un centro" con los dos centros y el rol en cada uno.
- ☐ **Recargar la página (F5):** la sesión sigue abierta, en el mismo centro.
- ☐ **Cambiar de centro:** con `profesional@demo.local`, enlace "Cambiar de centro" → elegir el otro → la barra muestra el centro y el rol nuevos.
- ☐ **Salir:** botón Salir → vuelve al login; al entrar a http://localhost:4200/ manda al login.
- ☐ **Superadmin:** entrar con `superadmin@demo.local` → "Entraste como superadministrador", sin menú de centro.
- ☐ **Mostrar contraseña:** el ícono del ojo muestra y oculta lo escrito.
- ☐ **Recordarme:** sin tildar "Recordarme en este equipo", entrar, cerrar la pestaña y abrir la app de nuevo → pide ingresar. Tildado → la sesión sigue.
- ☐ **Celular:** el formulario aparece completo sin bajar; el sello DaviNic queda debajo.

### 4.1 bis Diseño, tema y menú

- ☐ **Tema:** el botón de sol/luna (arriba a la derecha y en el login) cambia entre claro y oscuro; al recargar se mantiene. Sin elegir, sigue el tema del dispositivo.
- ☐ **Menú lateral:** logo de Centro Integral, centro y rol, y las secciones Panel, Agenda, Asistencia, Pacientes, Profesionales y Salas; la activa se ve resaltada. Abajo, la versión y el sello DaviNic (al pasar el mouse crece; al tocarlo abre WhatsApp).

- ☐ **Buscador:** escribir `gomez` y Enter (o Ctrl K para ir al buscador) → abre Pacientes con la búsqueda hecha.
- ☐ **Avisos:** la campana (solo admin y recepción) muestra el número sin leer y abre Avisos.
- ☐ **Cuenta:** el círculo con las iniciales abre nombre, email, centro y rol, "Cambiar de centro" (si tiene más de uno) y "Salir".
- ☐ **Panel (inicio):** turnos de hoy, anillo de asistencias, turnos de los próximos 7 días, pacientes, "Salas en tiempo real" (cada turno con el color de la disciplina), el próximo turno y la asistencia por profesional.

### 4.2 Qué puede hacer cada rol

| Acción | Admin | Recepción | Profesional |
|---|---|---|---|
| Ver salas | ✔ | ✔ | ✔ |
| Crear, editar y dar de baja salas | ✔ | — | — |
| Ver profesionales | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ver porcentaje de liquidación | ✔ (todos) | — | solo el suyo |
| Crear y editar profesionales | ✔ | — | — |
| Ver pacientes | todos | todos | solo los asignados |
| Crear y editar pacientes | ✔ | ✔ | — (ficha en solo lectura) |
| Ver cobros (sesiones, resumen, para revisar) | todos | todos | solo los suyos |
| Cobrar, cargar órdenes, tokens, marcar presentadas | ✔ | ✔ | — |
| Cargar el valor de la sesión | ✔ | — (lo ve) | — |
| Ver liquidaciones | todas | — | solo la suya |
| Generar, marcar pagada o reabrir una liquidación | ✔ | — | — |

- ☐ Entrar con cada rol y verificar la tabla: los botones de editar aparecen solo donde corresponde.
- ☐ **Acceso por URL:** con `profesional@demo.local`, abrir http://localhost:4200/pacientes/nuevo → redirige al inicio.

### 4.3 Salas (admin)

- ☐ Crear "Sala 2" con descripción → aparece en la lista.
- ☐ Crear otra "Sala 2" → "Ya existe un registro con ese nombre".
- ☐ Editar la descripción → se actualiza.
- ☐ "Dar de baja" → desaparece; tildar "Ver dadas de baja" → aparece marcada "De baja"; "Reactivar" → vuelve.

### 4.4 Profesionales (admin)

- ☐ Crear un profesional con porcentaje 150 → el formulario no lo acepta (0 a 100).

- ☐ Crear "Laura Fernández", Fonoaudiología, 55 % → aparece en la lista con su porcentaje.
- ☐ Editar y vincular la cuenta: en "Cuenta para iniciar sesión" solo aparecen usuarios con rol profesional.
- ☐ Entrar como `recepcion@demo.local` → ve los profesionales **sin** porcentaje.

### 4.5 Pacientes (admin o recepción)

- ☐ "Nuevo paciente": nombre, apellido, DNI con puntos (`40.222.333`), fecha de nacimiento, tutor → al crear abre la ficha y el DNI queda sin puntos.
- ☐ DNI repetido (otra persona con `30111222`) → "Ya existe un registro con ese dni".
- ☐ Tildar "Tiene CUD" → aparece el vencimiento; destildar y guardar → el vencimiento se borra.
- ☐ Asignar y quitar profesionales en la ficha → "Cambios guardados" y la lista muestra los apellidos.
- ☐ **Búsqueda:** probar `gomez` (sin tilde), `GÓMEZ`, `30.111`, `juana gom`, parte del teléfono → encuentra a Juana; `xyz` → "No hay pacientes que coincidan".
- ☐ "Dar de baja" en la ficha → desaparece de la lista; "Ver dados de baja" la muestra.

### 4.6 Profesional y sus pacientes

- ☐ Entrar con `profesional@demo.local` en **Centro Demo** → Pacientes muestra solo a Juana (la tiene asignada) y el aviso "Ves los pacientes que tenés asignados".
- ☐ Abrir la ficha → todos los campos deshabilitados, sin Guardar ni Dar de baja.
- ☐ Como admin, quitarle a Juana el profesional → al volver como profesional, la lista queda vacía.

### 4.7 Aislamiento entre centros

- ☐ Entrar con `profesional@demo.local` en **Centro Demo Norte** (rol Recepción) → Pacientes, Salas y Profesionales están vacíos: no ve nada de Centro Demo.
- ☐ Crear ahí un paciente con DNI `30111222` (el mismo de Juana) → se permite: el DNI es único **por centro**.
- ☐ Copiar la URL de la ficha de Juana (Centro Demo) y abrirla estando en Centro Demo Norte → "Paciente no encontrado".

### 4.8 Agenda (admin o recepción)

- ☐ **Vistas:** Agenda → Día, Semana y Salas; las flechas, "Hoy" y el selector de fecha cambian el período.
- ☐ **Alta rápida:** tocar un hueco del calendario → se abre el panel con la fecha y la hora de ese hueco. Elegir paciente, profesional y sala → "Agendar".
- ☐ **Superposición de sala:** otro turno en la misma sala que se pise con el anterior → "La sala … está ocupada de … a …".
- ☐ **Superposición de profesional:** el mismo profesional en otra sala a la misma hora → "… ya tiene un turno de … a …".

- ☐ **Contiguos:** un turno que empieza justo cuando termina otro → se permite.
- ☐ **Mover y cancelar:** tocar un turno → "Mover o editar" (cambiar hora o sala) → se mueve; "Cancelar turno" con motivo → desaparece y libera el horario.
- ☐ **Semanales:** "Repetir todas las semanas" con fecha hasta → informa cuántos se agendaron y qué fechas chocan.
- ☐ **Terminar semanales:** en un turno semanal, "Terminar los semanales desde esta fecha" → se cancelan los siguientes.
- ☐ **Filtros:** por profesional y por sala, en las vistas Día y Semana.

### 4.9 El profesional en la agenda y los avisos

- ☐ Entrar con `profesional@demo.local` (Centro Demo) → la agenda muestra solo sus turnos. En "Nuevo turno" no elige profesional y solo aparecen sus pacientes asignados.
- ☐ Agendar, mover y cancelar un turno propio → el panel aclara que administración y recepción reciben el aviso.
- ☐ Vista **Salas** como profesional → los turnos de otros aparecen como "Ocupada", sin nombre de paciente.
- ☐ Entrar con `admin@demo.local` → en la barra, "Avisos" con el contador → la pantalla Avisos muestra cada cambio ("Pablo Pérez agendó un turno con ..."). "Marcar leído" o "Marcar todos como leídos" baja el contador.
- ☐ Entrar con `recepcion@demo.local` → tiene sus propios avisos sin leer: cada persona marca los suyos.
- ☐ Los cambios que hacen admin o recepción **no** generan avisos.

### 4.10 Asistencia (admin o recepción)

- ☐ En la agenda, tocar un turno de hoy que ya empezó → sección **Asistencia** → "Presente". El turno muestra "· Presente" y una marca verde a la izquierda; los ausentes se ven rayados y con borde punteado. El color de fondo de cada turno es el de la disciplina del profesional.
- ☐ Un turno futuro → "Presente" y "Ausente sin aviso" están desactivados; "Ausente con aviso" sí se puede marcar.
- ☐ Con la asistencia marcada, "Mover o editar" y "Cancelar" desaparecen → "Volver a pendiente" los habilita de nuevo.
- ☐ "Ver ficha del paciente" → encabezado con edad, disciplina, obra social y estado; indicadores de asistencia (una barrita por sesión), próximo turno y sesiones del mes. Pestaña **Sesiones**: la lista de turnos con su estado.
- ☐ En la pestaña Sesiones, elegir el mes → **Ver planilla** → fechas precargadas, obra social, n.º de afiliado y columna para firmar. "Imprimir" deja solo la planilla (sin menú). "Mes anterior" y "Mes siguiente" cambian el mes.

### 4.10 bis Registro de asistencia (pantalla Asistencia)

- ☐ Menú **Asistencia** → los turnos del día, con "Llegó", "Ausente" y "Justificada".
- ☐ Tocar "Llegó" → la fila se marca y suben "Llegaron" y el porcentaje del anillo. Tocar "Llegó" otra vez → vuelve a "Por llegar".

- ☐ En un turno que todavía no empezó, "Llegó" y "Ausente" están desactivados; "Justificada" (avisó que no viene) sí se puede marcar.
- ☐ Las pestañas Todos, Por llegar, Llegaron y Ausentes filtran la lista y muestran cuántos hay.
- ☐ Las flechas cambian de día; "Hoy" vuelve al día actual.
- ☐ Como profesional, solo aparecen sus turnos.

### 4.10 ter Obras sociales (admin)

- ☐ Menú **Obras sociales** (admin y recepción) → aparecen OSEP, Prepaga Salud y CUD (datos demo) con sus reglas como etiquetas.
- ☐ Como admin, "Nueva obra social": nombre, tipo, código de prestación, sesiones por semana, validez de la orden, "necesita orden" o "necesita token" → "Agregar". Un nombre repetido → "Ya existe un registro con ese nombre".
- ☐ "Editar" carga los datos en el formulario; "Dar de baja" la oculta (tildar "Ver dadas de baja" para verla).
- ☐ Como recepción, se ve la lista pero no el formulario.
- ☐ En la ficha de un paciente → "Editar datos" → **Obra social** → elegir OSEP y guardar → el encabezado muestra OSEP. "Particular (sin obra social)" la quita.
- ☐ Con OSEP (hasta 3 por semana), agendar 4 turnos al paciente en la misma semana → la ficha avisa qué semana se pasa.
- ☐ Con CUD que vence en menos de 30 días (o vencido), la ficha muestra el aviso para pedir la renovación.

### 4.10 quater Cobros y liquidación (admin o recepción)

Los datos demo traen el valor de la sesión (particular $ 12.000, OSEP $ 9.500, Prepaga Salud $ 11.000, CUD $ 10.500). Para probar hacen falta turnos ya pasados marcados como presentes: agendar algunos en días anteriores del mes y marcarlos "Llegó" en Asistencia.

- ☐ **Obras sociales** → sección "Valor de la sesión": se ve el valor vigente de cada cobertura. Como admin, cargar un aumento con fecha de hoy → "Valor guardado" y, si había sesiones sin cobrar desde esa fecha, cuántas se actualizaron. Recepción la ve sin el formulario.
- ☐ Marcar presente un turno → menú **Cobros y liquidación** → aparece la sesión con el valor de su cobertura, "Por cobrar". Volverla a "Por llegar" en Asistencia → desaparece de Cobros.
- ☐ **Cobrar** en la fila → pasa a "Cobrada" con el medio elegido en "Cobrar con". Con un pago registrado, cambiar la asistencia de ese turno → error "La sesión tiene pagos registrados".
- ☐ **Detalle**: registrar un pago parcial (monto menor) → "Pago parcial" y "debe $ …". Un monto mayor al saldo → error. "Rechazado" en un pago → la sesión queda "Rechazada". "Borrar" lo quita.
- ☐ Paciente con **OSEP** (pide orden): su sesión muestra "Falta la orden". En la ficha → pestaña **Pagos** → "Agregar orden" (número, emisión, sesiones) → la sesión toma la orden sola; el indicador "Orden de OSEP" muestra las sesiones libres y el vencimiento (emisión + 30 días).
- ☐ Paciente con **Prepaga Salud** (pide token): "Falta el token" → en el detalle cargar el token → el aviso se va.
- ☐ Elegir varias sesiones con las casillas → "Marcar presentadas" y "Cobrar el saldo" en lote.

- ☐ **Para revisar** muestra cuántas sesiones tienen cada problema; tocar uno filtra la tabla.
- ☐ Ficha → **Saldo**: suma lo que falta cobrar del paciente.
- ☐ **Panel**: "Cobrado este mes" y lo que falta cobrar.
- ☐ **Liquidación** (admin): una tarjeta por profesional con sesiones, facturado, retención del centro (100 − porcentaje del profesional) y a liquidar. Con turnos del mes sin marcar, "Generar liquidación" está desactivado y lo explica.
- ☐ En un mes ya terminado y todo marcado, "Generar liquidación" → "Generada". Cambiar la asistencia de un turno de ese mes → error "La liquidación de ese mes ya está cerrada". "Reabrir" lo vuelve a permitir; "Marcar pagada" la deja cerrada para siempre.
- ☐ Como profesional vinculado a una ficha: ve solo sus sesiones y su liquidación, sin botones para cobrar ni liquidar. Recepción no ve la pestaña Liquidación.

### 4.11 Notas de sesión (profesional)

- ☐ Entrar con `profesional@demo.local` → Pacientes → abrir uno → pestaña **Notas** → escribir una nota y "Agregar nota" → aparece como "Privada".
- ☐ Escribir otra con "Compartir con el equipo" → aparece como "Compartida". "Editar" cambia el texto o si se comparte.
- ☐ Con admin o recepción, la ficha del paciente **no** muestra notas.
- ☐ En la base (sección 6), `SELECT texto FROM notas_sesion;` muestra solo texto cifrado (`v1:…`), nunca la nota.
- ☐ Para probar el compartir entre profesionales hace falta un segundo profesional con cuenta, asignado al mismo paciente (hoy se vincula por API; las pantallas de usuarios son un pendiente).

### 4.12 Celular

- ☐ En el navegador, abrir las herramientas de desarrollo (F12) → modo dispositivo (Ctrl+Shift+M) → iPhone o similar. El menú lateral pasa a una barra inferior (Panel, Agenda, Asistencia, Pacientes y "Más") y no hay scroll horizontal.
- ☐ "Más" abre Profesionales, Salas, "Salir" y el sello DaviNic.
- ☐ En la agenda aparece el botón flotante "+" para un turno nuevo.
- ☐ En Asistencia, los botones ocupan todo el ancho y se tocan fácil.

---

## 5. Pruebas de la API (Swagger)

Abrir http://localhost:3000/api/docs.

1. `POST /api/v1/auth/login` → **Try it out** → cuerpo `{"email": "admin@demo.local", "password": "<DEMO_PASSWORD>"}` → **Execute**.
2. Copiar `accessToken` de la respuesta → botón **Authorize** arriba a la derecha → pegarlo → **Authorize**.
3. Ya se pueden probar las demás rutas con ese usuario.

Casos:

- ☐ `GET /api/v1/pacientes?q=gomez` → devuelve `items`, `total`, `pagina`, `porPagina`.
- ☐ `POST /api/v1/salas` con `{"nombre": ""}` → 400 con el detalle de validación.
- ☐ Sin Authorize, cualquier ruta salvo `health` y `auth/login` → 401.
- ☐ **Superadmin** (no tiene pantalla todavía): login con `superadmin@demo.local`, Authorize, y `POST /api/v1/centros`:

  ```
  {
    "nombre": "Centro Prueba",
    "slug": "centro-prueba",
    "plan": "profesional",
    "admin": { "email": "admin-prueba@demo.local", "nombre": "Admin Prueba",
  "password": "una-clave-de-prueba" }
  }
  ```

  → 201. Después, entrar a la app con `admin-prueba@demo.local` → Centro Prueba vacío.
- ☐ Con un token de admin, `GET /api/v1/centros` → 403 (solo superadmin).
- ☐ **Rotación del refresh token:** hacer login, copiar `refreshToken`, llamar dos veces `POST /api/v1/auth/refresh` con el **mismo** token → la primera responde 200 con un token nuevo; la segunda responde 401 y además invalida el token nuevo (detección de robo).
- ☐ **Usuarios del centro (admin):** `POST /api/v1/usuarios` con `{"email": "nuevo@demo.local", "nombre": "Nuevo", "rol": "recepcion", "password": "una-clave-de-prueba"}` → 201; esa cuenta ya puede entrar.

---

## 6. Ver la base de datos

```
cd backend && npm run db:studio
```

Abre Prisma Studio en el navegador con todas las tablas. Para ver el aislamiento: en `pacientes`, `salas`, etc., cada fila tiene su `centro_id`.

Con `psql` (en `C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin\`), la conexión es la `DATABASE_URL` de `backend/.env`:

```
SELECT c.nombre AS centro, p.apellido, p.nombre, p.dni, p.busqueda
FROM pacientes p JOIN centros c ON c.id = p.centro_id
ORDER BY c.nombre, p.apellido;
```

Para probar que la base rechaza datos cruzados (falla con `viola la llave foránea «turnos_centro_id_paciente_id_fkey»`):

```
-- Un turno en Centro Demo Norte con una paciente de Centro Demo: la base lo rechaza.
INSERT INTO turnos (id, centro_id, paciente_id, profesional_id, inicio, fin)
SELECT gen_random_uuid(), n.id, p.id, pr.id, now(), now() + interval '45 minutes'
FROM centros n, pacientes p, profesionales pr
WHERE n.slug = 'demo-norte' AND p.apellido = 'Gómez' AND pr.apellido = 'Pérez';
```

## 7. Tests automáticos

```
cd backend && npm test
```

```
cd backend && npm run test:e2e
```

```
cd frontend && npx ng test --watch=false
```

| Suite | Cantidad | Qué cubre |
|---|---|---|
| Backend unitarios | 34 | variables de entorno, contraseñas, filtro por centro, búsqueda sin tildes, fechas y zonas horarias, cifrado de notas, reglas de cobro y liquidación |
| Backend e2e | 110 | auth y roles, ABM, agenda (superposición, pedidos simultáneos, semanales), avisos, asistencia (permisos, mes cerrado, registro de cambios), historial, planilla, notas cifradas y quién las ve, obras sociales y sus reglas, cobros (precios, órdenes, pagos, conciliación) y liquidación, aislamiento entre centros, contra PostgreSQL real |
| Frontend | 34 | sesión, "Recordarme", renovación de token, login, tema claro/oscuro, fechas, ubicación de turnos en el calendario, cuándo se puede marcar asistencia, colores por disciplina, enlaces de WhatsApp y edad, formato de pesos y meses |

Los e2e usan la base `centro_integral_test` (`TEST_DATABASE_URL`), que se vacía en cada corrida: nunca tocan los datos de desarrollo.

Lint: `npm run lint` en cada carpeta. En esta PC, Windows (Control de aplicaciones) bloquea el ejecutable de las reglas con tipos del lint del backend; mientras tanto: `npx oxlint --ignore-pattern "src/generated/**" src/ test/`.

## 8. Limitaciones conocidas (todavía no hechas)

- Facturación electrónica (Factura C de ARCA) y presentación a OSEP: paso 10. Hoy "presentada" es una marca manual.
- Planes: todos los centros ven Cobros aunque su plan no lo incluya; la habilitación por plan llega en el paso 9.

- Liquidación: no hay todavía un comprobante para imprimir o mandarle al profesional.
- Recuperar la contraseña desde el login: no existe todavía; la cambia quien administra el centro.
- Pantallas para el superadmin (centros y planes) y para administrar usuarios del centro: hoy solo por API.
- Cambio de rol o baja de un usuario: se aplica en como mucho 15 minutos (vida del access token).
- En la web el refresh token queda en `localStorage`: antes de producción, pasarlo a cookie httpOnly.